Universidade Carioca

Trabalho Final — Lógica Nebulosa

Aprendizado de Máquina e Lógica Nebulosa

Aluno(a): _____ **Data:** 20/10/2026

Professor(a): Prof. Mardônio França **Turma:** Turma

Instruções de entrega

- Para **todas** as questões, crie um **repositório git público** (por exemplo, no GitHub) contendo o código-fonte, os dados (ou instruções para obtê-los) e um arquivo `README` explicando como executar cada implementação.
- Elabore também uma **apresentação em PDF** com a descrição dos modelos, os resultados obtidos e a discussão solicitada em cada questão.
- Envie por e-mail (mardfranca@gmail.com) o link do repositório e o arquivo PDF da apresentação.

Questão 1

Classificação. Implemente um modelo de classificação utilizando **pelo menos dois modelos** diferentes, apresentando os respectivos resultados de métricas para compará-los. Como sugestão, pode ser utilizado um problema de classificação de imagens de **cães e gatos**.

a) Implemente e treine os (pelo menos) dois modelos de classificação.

b) Compare os modelos por meio da **matriz de confusão**, **acurácia**, **precisão**, **revocação (recall)**, **F1-score**, **F2-score**, dentre outras métricas que julgar pertinentes.

c) Identifique a **probabilidade de predição** associada a cada classificação e detalhe, a partir dessa incerteza, o aspecto da **lógica nebulosa (fuzzy)** envolvido no problema.

Questão 2

Regressão. Implemente um modelo de regressão para prever uma variável contínua. Como sugestão, pode-se prever o **valor de passagens aéreas ou rodoviárias**; fica a critério do aluno escolher outro problema de regressão.

a) Divida os dados em conjuntos de **treino** e **teste**, e implemente e treine o modelo de regressão.

b) Apresente as **métricas de regressão no conjunto de teste**, como MAE, MSE, RMSE e R^2. Sugere-se incluir um gráfico de valores previstos *versus* valores reais.

c) Detalhe, neste problema, como o resultado obtido é **contínuo**, em contraposição ao aspecto **discreto** da classificação da Questão 1.

d) Discuta como a **lógica nebulosa** já está incorporada no resultado contínuo da regressão.

Questão 3

Aprendizado por reforço. Implemente um modelo de **aprendizado por reforço** envolvendo, por exemplo, a resolução de um **labirinto**.

a) Defina o ambiente (estados, ações e recompensas) e implemente o agente (por exemplo, utilizando *Q-learning*).

b) Apresente a evolução do aprendizado ao longo dos episódios e o caminho final encontrado pelo agente.

Bom trabalho!